doi:10.19399/j.cnki.tpt.2021.01.072

运营探讨

面向5G移动通信网的高精度定位技术探讨

李娜娜
（河南牧业经济学院，河南 郑州 454000）

摘要：近年来，随着科技的飞速发展，我国5G移动通信技术也显著进步，技术的成熟使5G移动通信技术在许多行业中都得到了广泛应用，而且取得了较好的应用效果。目前，人们在对5G移动通信技术进行应用过程中，对高精度定位技术提出了较高要求，定位技术要在满足室内定位基础上，实现室外无缝覆盖，从而满足用户对于定位的实际需求。鉴于5G技术是在4G技术基础上发展而来的，因此在对4G定位技术进行分析基础上，针对现阶段的5G移动通信中定位技术进行了全面研究，希望可以对整个行业发展以及工作人员开展各项工作都能够有所帮助。

关键词：移动通信；高精度；定位技术；超密集组网

Discussion on High-Precision Positioning Technology for 5G Mobile Communication Network

LI Nana
(Henan College of Animal Husbandry Economics, Zhengzhou 454000, China)

Abstract: In recent years, with the rapid development of science and technology, my country's 5G mobile communication technology has also made significant progress. The maturity of technology has made 5G mobile communication technology widely used in many industries and achieved good application results. At present, in the process of applying 5G mobile communication technology, people put forward high requirements for high-precision positioning technology. The positioning technology must achieve seamless outdoor coverage on the basis of meeting indoor positioning, so as to meet the actual needs of users for positioning. In view of the fact that 5G technology is developed on the basis of 4G technology, the following is based on the analysis of 4G positioning technology, and a comprehensive study of the positioning technology in the current stage of 5G mobile communication is carried out. I hope that the content of the article will develop the entire industry. As well as the staff to carry out various tasks can be helpful.

Keywords: mobile communication; high precision; positioning technology; ultra-dense networking

0 引 言

所谓高精度定位技术就是通过对RTK分差技术、基准站以及GNSS卫星等各种辅助手段进行应用，从而更加合理地应用5G移动通信技术，更好地完成定位服务。从目前发展情况来看，高精度定位技术已经在工业物流、农业生产、自动驾驶以及紧急援救等多个领域中都得到了广泛应用，而且取得了较好的应用效果，可见该项技术具有不错的应用前景。

1 5G移动通信高精度定位技术面临的问题

现阶段，以全球卫星导航系统为基础的定位技术已经得到了广泛应用，并且取得了不错的应用效果。但是，从实际应用情况来看，在定位过程中受各种不同类型建筑物影响，卫星定位信号将会遭受到遮挡，导致室内定位精度存在问题，难以满足人们对定位的高精度要求[1]。目前，室内定位采用的点定位技术，经常出现整体覆盖范围小和部署成本相对较高等多项问题，不利于对定位技术的应用。采取何种措施提高室内定位精度，实现室内定位与室外定位连续无缝覆盖是现阶段高精度定位需要解决的一项重点问题[2]。

2 4G定位技术重点内容概述

2.1 4G定位标准与关键技术

传统移动定位信息技术通常采用的是定时提前量定位、上行时间差定位以及增强观察时间定位等各项技术。在具体应用过程中，这些技术在室外定位方面取得的效果十分突出，但是受多项因素限制，无法满足室内高精度定位需求，这也就对高精度定位技术应用造成了一定限制，难以达到人们的应用要求标准[3]。随着科技的不断发展，各大运营商都提高了对4G网络室内定位精度内容的重视。该项内容主要体现在如下3个方面。

一是在共享PCI场景下，增加观察时间差的一项先进技术。该技术可对不同场景内的具体节点加以识别，使定位精度能够得到进一步提高，进而满足应

收稿日期：2020-11-19
作者简介：李娜娜(1985-)，女，河南焦作人，研究生，助教，主要研究方向为物联网、通信及信号处理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用需求。

二是以定位参考信号为基础而来的一项信标技术。通过合理方式对该项技术进行合理应用，能够使终端有效识别额外定位参考信号，最终达到高定位精度目的[4]。

三是定位参考信号与小区参考信号进行合理结合的一项高精度定位技术。通过对该项技术应用，能够精准获取到参考信号时间差测量值，进而完成对到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）定位精度的有效改善，确保定位精准，满足应用需求[5]。

2.2 4G定位技术存在的不足之处

从4G定位技术的具体应用情况来看，人们并未对同步技术内容进行深入研究，也未严格依据标准进行制定，这也就导致采用的定位技术仍然还停留在传统通信方式上，难以满足应用需求。因此，4G定位技术在实际应用时，在具体定位方面未得到显著提升，无法满足应用需求[6]。此外，采用的4G定位技术在架构层面缺少不同类型定位技术的合理结合，现阶段采用的只是一种单一类型的定位技术，这也是4G定位技术在应用时存在的不足之处。

3 5G移动通信网精准定位技术概述

在对4G定位精技术标准与不足进行概述基础上，对5G定位技术加以分析，提高定位精准性，进而使5G移动通信网能够为人们提供更加高质量的服务，使人们生活和工作等各项内容都能够变得更加便捷、高效。

3.1 5G定位关键技术

3.1.1 超密集组网定位

超密集组网在实际应用期间可以为5G定位提供合理的网络支持，但从现阶段发展情况来看，相关人员和工作部门还要加强对单射频单元问题的研究。针对不同场景中的中远端无线射频单元，只可以复制基带信息，并且对复制信息内容进行转发，而终端无法判断各项信息内容是从哪个无线射频发射的，这一现象的存在会影响高精度定位[7]。因此，在不同场景中每个远端无线射频单元中都要分配一个独立的PRSID，合理分辨基带信号，进而实现精准定位。

3.1.2 TDOA与AOA定位

TDOA与AOA是目前室内定位技术中常用两种基本技术，在实际应用过程中具有如下特点。第一，5G通信技术在应用时采用的是毫米或高频通信波，具有一定的指向性，能够满足人们对于高精度定位的需求。第二，5G采用大规模天线技术，具有更高分辨率的波束，也可以实现更高精度的测距和测角特性[8]。

3.1.3 上行与下行定位

上行与下行定位技术是4G网络运行过程中最基本的定位方式，并且上行定位曾一度被行业看好是解决室内定位的主要解决方案。上行利用终端合理发射定位信号，通过基站完成相应定位，保证定位的精准性；下行利用基站将定位信号发送出去，然后利用终端完成相应定位。在实际定位期间，对下行定位方法进行应用，合理应用5G网络具有的大带宽、低延迟以及密集组网等多项特点，通过对基站发射功率优势的全面应用，扩大室内定位覆盖范围，大幅度降低了下行定位技术在应用时对于网络密度的依赖程度，进而更好地完成定位[9]。

3.2 5G定位网络结构分析

室内一体化定位服务是一项对技术要求很高的工作。要想实现一体化定位服务，在采用5G技术时，要提高定位精度，同时还要借助5G移动通信网络与平台的优势，实现定位与通信功能一体化，更加精准地完成定位。本文将从一体化与技术融合两个方面入手，完成对5G定位精度网络结构具体情况的合理分析。

3.2.1 一体化网络架构分析

整体网络架构要以通信网络作为基础，可以同时实现通信与定位两项功能，能够为人们提供高质量服务。

（1）从目前我国通信行业整体发展情况来看，我国标准基站网络在运行时无法实现高精度同步，而通过对一体化网络的应用，可以使不同基站的高精度同步问题得到解决，从而完成精准定位。

（2）通过一体化网络能够将通信与定位两者合理融合在一起，实现双重功能，而且可以依据具体情况，针对这两种功能网元进行合理设计，确保最终设计内容的合理性。

（3）一体化定位网元可以与基站实现共站，可以为后续各项工作顺利开展提供了强有力的支持。

（4）在整个网络中将采用的定位设备独立出来，通过独立形态提高5G网络具体定位时覆盖面积，满足需求。

（5）通过对一体化网络架构的合理应用，能够完成对不同类型技术的全面融合，进而在考虑各项要求基础上，建设出异构定位网络，其主要包含的技术有内网、频带以及TBS等各种不同类型的定位技术，每一项技术都会对定位精准性造成一定影响，因此必须要保证采用每一项技术的合理性。

（6）一体化网络中会应用到不同类型的定位技术，每一项技术都可以支持5G网接入，而且能够在

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网络终端完成融合定位。

3.2.2 异构融合技术网络架构

异构融合定位系统在实际应用期间并非简单的对各种定位网络进行叠加处理，而且要将多不同定位技术进行智能融合，通过对综合定位技术的应用，进而实现最优定位。智能异构融合定位技术架构具有如下特点。

（1）异构一体化融合定位架构。将异构一体化融合机制建立在架构层面，对多种有机融合机制进行合理应用，进而确保最终输出定位结果的合理性。

（2）多层次融合。将多种支持室外定位技术以及补充定位技术进行合理融合。针对采用的不同定位技术，在融合上要支持基本定位技术为基础，进而确保多层融合的合理性。

（3）反馈式融合定位决策机制。融合定位架构主要包含了具体位置结果预估和预测，进而在此基础上，拟合结果间的具体反馈决策机制，通过对预测、空间等智能分析方法进行应用，最大程度减少各种异常定位结果的出现，提升定位稳定性和可靠性。

4 以5G网络为基础的高精度定位解决方案

4.1 调研竞品市场

高精度定位领域中，主要产品生产商有如下5家。

4.1.1 千寻位置

从2016年起提供商用服务，建设的基准站超过了2 500个，能够为人们提供高质量定位服务。

4.1.2 星舆科技

2018年，海格通信旗下的公司分别在广东、湖南等地区建设了超过100个基准站试点，后期又持续建设了基准站，基准站超过了3 000个，通过对这些基准站进行应用，实现全国定位。

4.1.3 中国电信

在全国范围内不同地区建设了定位系统，这些定位系统在应用时定位精准度高，可以为5G用户提供精度达到厘米级的定位服务。

4.1.4 中国联通

中国联通实际发展期间与华大北斗相互合作，成立了“5G+北斗高精度定位开放实验室”。同时，中国联通也与中兴通讯进行合作，向人们展示了各种高精度定位设备。将这些先进的高精度设备合理应用到5G中，能够更加精准地完成定位，从而为人们提供高质量服务。

4.1.5 中国移动

中国移动高精准定位产品为人们提供了的毫米级别的静态定位，而对于动态定位，精度可以达到厘米级别。目前，全国范围内已经建设了大量基站，汇集了大量站址、机房以及传输等各项内容的边际成本，这也就大幅度降低了建站和维护成本。

4.2 中移智行高精度定位产品

合理应用北斗卫星导航系统，进而向人们提供定位信息内容。通过适当整合中国移动建设5G基准站的各项资源，再合理应用核心云与数据技术等各项先进技术，建设一张全国网络，形成一个能够为人们提供高质量服务云平台，满足应用需求。中移智行高精度定位产品由3个部分构成，具体如下。

4.2.1 终端产品

终端产品主要包括专业用途高精度接收机和硬件定制性产品。通过对这些产品进行合理应用，能够为人们提供定位硬件+服务、手持定位终端等信息，从而更好地完成定位。

4.2.2 高精准定位服务设施

高精度定位服务设施在应用时能够在短期内为人们提供高精度服务。在进行定位时，客户终端通过对互联网的合理应用，对已经经过授权的CORS账号进行应用，最终实现厘米级精准定位，为人们提供高质量服务，为日后各项工作开展提供更强有力支持。

4.2.3 高精度定位基础设施

进行高精度定位基础服务时，可以在具有高质量卫星条件基础上，提高终端实时坐标信息的精度，使其能够达到厘米级，该精准度完全可以满足人们需求。

用户对5G网络进行合理应用，将起初位置坐标信息内容快速、精准地上传到边缘计算平台上。完成信息上传后，平台通过对上传的各项坐标信息及通过基准站上传的差异码进行合理应用，合理差分解算，进而获取到高精准位置数据，再将信息反馈给客户，完成服务。

边缘计算平台在运行期间对所有终端上报的位置信息进行接收，然后对各项信息内容进行计算，通过融合形成区域信息位示图。通过对该示意图进行应用，可以为我国智慧交通的运行提供信息，保证交通顺畅，降低交通事故发生率，同时也可以为用户提供大量数据服务。

5 结 论

近年来，随着人们对5G移动通信技术研究的不断深入，该项技术变得更加成熟，而且在许多行业中也得到了广泛应用，并取得了较好的应用效果。但是，现代人们对室内外定位的精准性提出了更高要求，

（下转第240页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 改造效果分析

将#1电除尘高频电源电控部分改造后，年故障率显著降低，2018年发生故障26次，2019年发生故障28次，2020年上半年发生故障12次，改造后至今未发生高频电源故障停运，由于故障率降低减少的维护费用为3.0×10^5元/年。升级改造#1炉除尘器高频电源，设备可靠性提高，增强了电源的节能效果，实现节电69.6%，除尘效率提高29.5%[10-14]。

6 结 论

华电国际邹县发电厂#1炉电除尘一电场共4台高频电源升级改造后，电除尘运行稳定可靠，效果显著。第三方性能测试得出如下结论：一是用电单耗由488.7 kW降为148.7 kW，取得了很好的节能效果，平均节电率改善69.6%；二是电除尘出口浓度由112 mg/Nmj降低为79 mg/Nmj，平均除尘效率显著提高，实现粉尘排放量降低29.5%。

参考文献：

[1] 陶秋根，刘鹤忠，邓文祥，等.徐州电厂静电除尘器改造及高频电源的技术应用[J].电力勘测设计，2018（1）：26-30.
[2] 文 博，常 新.海烟气调质及高频电源技术在电除尘改造中综合应用探讨[J].冶金动力，2017（12）：26-30.
[3] 李帅英，武保会，牛国平，等.600 MW燃煤机组大气污染物超低排放技术应用[J].热力发电，2016，45（12）：25-29.
[4] 姚明宇，聂剑平，张立欣，等.燃煤电站锅炉烟气污染物一体化协同治理技术[J].热力发电，2016，45（3）：8-12.
[5] 何立刚，周喆星.脉冲电源与高频电源技术在静电除尘中的组合运用[J].科技创新与应用，2017（2）：139.
[6] 王 典.高频电源电子线路故障诊断方法[J].科技风，2019（12）：177.
[7] 章小卫，周京华，张和平.高精度大电流电容器纹波测试专用高频电源[J].电力电子技术，2019，53（6）：58-61.
[8] 赵 峰，邓 涛，马 英.电除尘高频电源的工作原理及应用探讨[J].纯碱工业，2019（3）：17-20.
[9] 皋德华.高频电源频发故障原因分析及采取措施[J].电力安全技术，2019，21（3）：17-22.
[10] 黄大元.1 000 MW机组电除尘高频电源低压绕组接地故障原因分析与预防[J].神华科技，2018，16（9）：65-66，94.
[11] 周建伟，顾立群.电除尘器高频电源和脉冲电源应用分析[J].能源研究与信息，2018，34（3）：141-145，150.
[12] 唐恒达.电除尘电源控制器设备运行故障原因分析及优化调整[J].冶金动力，2020（5）：10-12.
[13] 魏 敏，姚国华.高频电源在低低温电除尘中的运行方式探究[J].电力与能源，2020，41（2）：244-247
[14] 宋晓波.高频电源静电除尘器节能提效控制策略在三河电厂的应用[J].电气技术，2016（3）：78-80，89.

（上接第237页）

采用传统定位技术显然无法满足应用需求，因此要加强相应内容的探讨与分析。5G网络自身具有超密集组网和延迟低等特点，为高精度定位技术的发展与应用提供了条件。从实际情况来看，建设一体化与异构融合定位网络架构能够实现高精度定位。

参考文献：

[1] 孙金阳.5G通信技术在森林灭火工作中的研究[J].信息通信，2020（7）：276-277.
[2] 孙 辉.5G发展与视频应用相结合的初步探讨[J].广播电视信息，2020（6）：39-41.
[3] 王 毅，陈启鑫，张 宁，等.5G通信与泛在电力物联网的融合：应用分析与研究展望[J].电网技术，2019，43（5）：1575-1585.
[4] 张 军，刘 鹏.5G通信传输网络的建设策略分析[J].数码世界，2020（8）：20-21.
[5] 王 艳，宗 兴.5G移动通信给广播电视带来的影响及发展机遇[J].中国新通信，2020，22（2）：2.
[6] 高 杨，冯景锋.构建基于“5G通信+5G广播”的智慧广电新型网络[J].广播与电视技术，2020，47（1）：12-18.
[7] 毕 倬.5G移动通信网络关键技术及分析[J].信息与电脑（理论版），2019（14）：166-167，175.
[8] 王 毅，陈启鑫，张 宁，等.5G通信与泛在电力物联网的融合：应用分析与研究展望[J].电网技术，2019，43（5）：1575-1585.
[9] 白 洋，田 瀚，阚中锋，等.5G移动通信技术在电力通信系统的应用前瞻[J].城市建设理论研究（电子版），2018（9）：25.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net